# 全程

(86)18888608386 (同微信) | cheng_imperial_london@outlook.com | 作品名片 | Github

3 年+AI/ML 工作经验 | Top 1% 毕业生 |帝国理工 数据科学 硕士 | 3 篇 SCI 发表

## 教育背景

2024.10 – 2025.10 **伦敦 帝国理工学院** **数据科学与环境工程** *硕士* **英国，伦敦**

- **成绩：优等 荣誉学位** **环境数据科学** (成绩：A) **机器学习** (成绩：A) **统计学**建模 (成绩：A)
- **职位：**院系学生代表

2018.09 – 2023.07 **英国诺丁汉大学** **能源应用工程** *学士* **英国，诺丁汉**

- **成绩：一等 荣誉学位(专业 Top 1%)** **数学和微积分** (成绩：A) **控制系统与数据分析** (成绩：A)
- **职位：**理工院长研究助理

## 工作经验

2025.12 – 现在 **深圳市迈特芯科技,** ***大模型算法工程师*** **中国，深圳**

项目一：钟南山团队医疗大模型数据对齐系统

- **技术栈**: **GraphRAG ·本地大模型应用 · 高精度知识图谱**
- **钟南山团队**数据对齐，完成 **10K+ 医学指南**结构化处理与诊断流程金标数据对齐
- 呼吸**垂域知识图谱**，规模达**实体 1.1 亿+、关系 5 亿+**，支持 **400+ 病例**临床问诊
- **三维图谱映射**算法：Embedding 映射多跳推理 Community 查询，**F1 分数>80%**，**准确率提升至 90%**
- **溯源图谱节点& source 文档**：**结果可解释性提升 50%**，满足医疗合规审计要求
- 适配**本地大模型**运行：算法调优后，适配本地 Qwen 3.5 35B 的短上下文（≤16K）下 **50 tokens/s 稳定推理**（显存峰值 20GB）**响应速度提升 66%**，数据保密性 100%（无云端传输）

项目二：OpenClaw 企业知识库集成

**技术栈: OpenClaw · OpenNotebook · Obsidian ·**

- 负责企业飞书通过 **OpenClaw** 接入 OpenNotebook 作为**知识库**，实现**知识库自动同步**
- 通过**知识库**实现公司**智能助手**开发，Agent 主动实现群文件管理，**召回率>90%**
- 智能助手通过知识库整理，检测公司员工之间的**信息对接漏洞**，**提升项目对齐效率 100%**
- 支持员工由 **Obsidian** 可视化管理，支持**双向链接**和**知识图谱浏览**

2025.05 – 2025.09 **KEATH.ai,** ***AI Infra 工程师（RAG 检索增强方向）*** **英国，伦敦**

- **技术栈**: **RAG 稠密检索(Dense Retrieval) · Rerank 重排序 · 一致性对齐**
- **论文审批 Agent 开发**：基于 ReAct 认知架构与 GraphRAG 算法，构建面向萨里大学学术审核场景的 Academic Hub 知识库管理系统；设计多智能体协作链路（知识库检索 Agent → 盲区检测 Agent → 对话交互 Agent），通过 RAG 实现**盲区识别准确率 83%** + **非对称信息对齐覆盖率提升 40%**
- **检索链路重构**：部署稠密-稀疏混合召回体系（Dense Embedding + BM25 稀疏索引），引入交叉编码器（Cross-Encoder）重排序层，**召回率@10 从 72%提升至 94%**
- **分块策略工程**化：设计动态滑动窗口分块，针对学术论文段落结构优化 chunk size（512-2048token 自适应）与 overlap 率（15%-30%动态调整），解决长公式截断导致的语义漂移问题，**上下文完整性得分提升 40%**

2024.06 – 2024.10 **Decurion Limited,** ***Agentic AI 架构师（多智能体系统）*** **英国，爱丁堡**

- **技术栈**: **AutoGen · ReAct 范式 · Plan-and-Execute · Function Calling · MCP 工具开发 ·Heartbeat 状态机**
- **HeartBeat 心跳机制**应用：开发 ESG 评分报告智能体架构，实现 Heartbeat Watchdog 轻量级心跳守护机制，实现报告生成任务的秒级僵死检测与自动恢复，**人工复核工作量减少 78%**
- **多智能体架构**设计：基于 AutoGen 框架实现四智能体编排架构（Planner + Executor + ToolAgent + Evaluator），采用 ReAct 认知架构，支持复杂 ESG 评估任务的自主规划-执行-验证闭环，**多步任务完成率从 64%提升至 91%**
- **工具链路聚合与 MCP** 协议：封装 12 项标准化工具（Web Scraping 能耗爬虫、ESG 评分算法引擎、PDF 解析器、报告 LaTeX 生成器），通过 Function Calling 实现工具链路聚合，部署 MCP 标准化工具接口，**工具调用成功率达 96.5%**
- **记忆与全量检索召回**：构建分层记忆体系（工作记忆：GREP 递归检索对话；长期记忆：ChromaDB 向量 embedding 历史记录），实现跨会话的 ESG 知识库累积，与基于过往案例的推理

## 学术论文

2025.07 – 2025.09 《剑桥环境数据科学》，SCI 1 区 (同行评审中)，**帝国理工毕业论文，AI 驱动的 RAG 碳核算工具**

• **知识图谱 RAG**: **0 到 1** 开发了一个**端到端** AI 数据库检索工具 (基于**知识图谱**检索增强生成 **Graph RAG**),

• 全自动化 Agent: 实现了 Query 文本的清理、实体识别、**特征聚类**、碳足迹因子数据库的**个体识别**和**自然语言处理**，基于知识**图谱聚类算法（颗粒度<0.5**）

• **格式化 Query**: 创新地将文档 **Query** 作为表格迭代输入，实现 100%切块精度，用户查询**检索延迟 500ms**

• **LLM 重排序:** 部署基于 Few-shot 的 LLM **重排序**，提高了召回率，最终**实体识别**精确度达到 89%，比基线提高了 19%。

2025.10 – 2026.03 《医学知识图谱驱动的临床一体机支持系统：基于本地大模型的**三维图谱映射**与多跳推理》

投稿中 | **IEEE Transactions on Medical Imaging** (SCI 1 区) | | 深圳迈特芯 × 广州呼吸研究院 | 医学 AI + 知识图谱

- **图谱映射算法**：实现**三维图谱映射**框架（实体-关系-上下文三维映射），突破传统二维知识图谱的语义表达限制，在呼吸专科场景下实现 **F1 Score > 80%** 的高精度诊断流程对齐

- **垂域数据对齐**：广州呼吸研究院提供数据，完成 **10K+ 医学指南**的结构化处理与 **400+ 真实病例**的金标数据对齐，构建规模达**实体 1.1 亿+、关系 5 亿+** 的医学知识图谱，**准确率提升至 90%**

- **本地大模型适配**：针对端侧芯片部署约束，完成 Qwen-7B 的医学领域微调与量化优化，实现**响应速度提升 66%**、**显存占用降低 40%**，同时保证**数据保密性 100%**（无云端传输）

- **算法结果可解释**：答案溯源至图谱节点和医学文档，结**果可解释性提升 50%**

## 项目经验

2024.01 – 2024.06 **IBM，在线项目，多路召回 RAG 系统与 LangChain 工程化**

- **技术栈**: LangChain · Dense Retrieval · BM25 稀疏索引 · Cross-Encoder Rerank · Chromadb · Gradio · ReAct · CoT

- **检索链路优化**：设计稠密-稀疏混合召回体系（Dense Embedding + BM25），引入交叉编码器重排序层，**召回率@10 从 72% 提升至 94%**，**检索延迟 P99<180ms**

- **分块策略工程化**：实现动态滑动窗口分块（Adaptive Sliding Window），针对文档结构优化 chunk size（512-2048 token 自适应）与 overlap 率（15%-30% 动态调整），**上下文完整性得分提升 40%**

- **全栈架构设计**：

  - **后端**容器化：基于 Docker 构建微服务架构，封装 LangChain 推理引擎 + Chromadb 向量数据库 + BM25 检索服务为独立容器，通过 FastAPI 暴露 RESTful API，**服务启动时间<8s**，**并发请求处理能力 50 QPS**

  - **前端**交互层：用 Gradio 构建响应式 Web UI，实现 PDF 批量上传（支持拖拽）、实时流式输出（SSE）、上下文管理（会话持久化）、结果导出（Markdown/JSON），**用户操作响应延迟<200ms**

  - **推理链路**：集成 ReAct 认知架构与 CoT 提示策略，支持**复杂多步推理任务完成率 91%**，通过 WebSocket 实现前后端实时通信，**TTFT（首字延迟）<600ms**

- 业务指标：系统**准确率提升 20%**，**用户满意度评分 4.6/5.0**

## 技能与奖项

**技术技能：** **AI Agent** 架构设计 (AutoGen/MCP/**Skills** 设计) **全栈 RAG** 系统 (**LangChain**/FastAPI/Docker)· **GraphRAG** 知识图谱 · **大模型工程**化 (本地大模型部署/上下文优化/**HuggingFace/Pytorch**) ·· **多智能体**协调 (ReAct/Heartbeat 心跳机制) · **数据工程**&统计学 (T 检验, 方差分析 ANOV

**荣誉与奖励：**'共创杯'全国智能技术竞赛一等奖 · 校长奖学金 帝国理工优等荣誉 · 诺丁汉大学一等荣誉 (专业 Top 1%) · 3 篇 SCI 论文 ·

**语言：** **英语 (商务熟练**；接受 6 年全英文高等教育；无障碍阅读英文论文（NeurIPS/ICML）及跨国团队协作) ，中文 (母语)

**兴趣：**健身训练 (持续 6 年/自律与长期主义) · Github 技术博客发布 (积极探索前沿 AI 技术) 学术写作与分享 (3 篇 SCI 沉淀/独立思考能) · 跨国团队协作 (2 年英国团队协作经验) · 钢琴